

Práctica 2: Modelo del Schottky

Nanoelectrónica y Aplicaciones de Alta Frecuencia

En esta práctica se aprenderá a ajustar los datos del modelo analítico de un diodo de barrera Schottky utilizando un software de simulación llamado Quite Universal Circuit Simulator (QUCS) que es libre y enfocado a las simulaciones circuitales, especialmente de radiofrecuencia como las que se realizarán en prácticas posteriores.

1. Parte técnica de la práctica

SMU

En la práctica anterior, hemos medido con la ayuda de un NI myDAQ y un software programado en Python. En esta práctica vamos a ver utilizar otro equipo para medir. Usaremos la unidad de medida (SMU) que permite aplicar voltajes y medir corrientes y viceversa, con una mayor precisión especialmente para las corrientes bajas en los valores por debajo del voltaje umbral. Esta la controlaremos ahora mediante el software MATLAB. Realizaremos el montaje que se muestra en la imagen, tener en cuenta que lo vamos a colocar en la conexión en la que pone force. La conexión de voltaje más alto irá a la pista y la de voltaje más bajo irá a la referencia de tierra de la PCB, que es lo externo a la pista.



Figura 1: Conexión de la PCB a la SMU. Controlaremos la unidad mediante un cable para enviar las instrucciones programadas en MATLAB.

CIRCUITO EN QUCS

Posteriormente, realizaremos el montaje de la imagen en QUCS. Para ello utilizaremos una fuente de voltaje dentro de los componentes, eligiendo la pestaña *Sources* y una fuente de tensión dc. También añadiremos un amperímetro eligiendo la pestaña *probes* y la sonda de corriente. Por último añadiremos el diodo en *nonlinear components*. Inicialmente, utilizaremos el modelo de diodo que indica el fabricante en las hojas de datos. Finalmente, necesitaremos una tierra para dar la referencia la circuito, y que la encontraremos en *lumped components*. Debe quedar algo semejante a lo que se observa en la Figura 2.

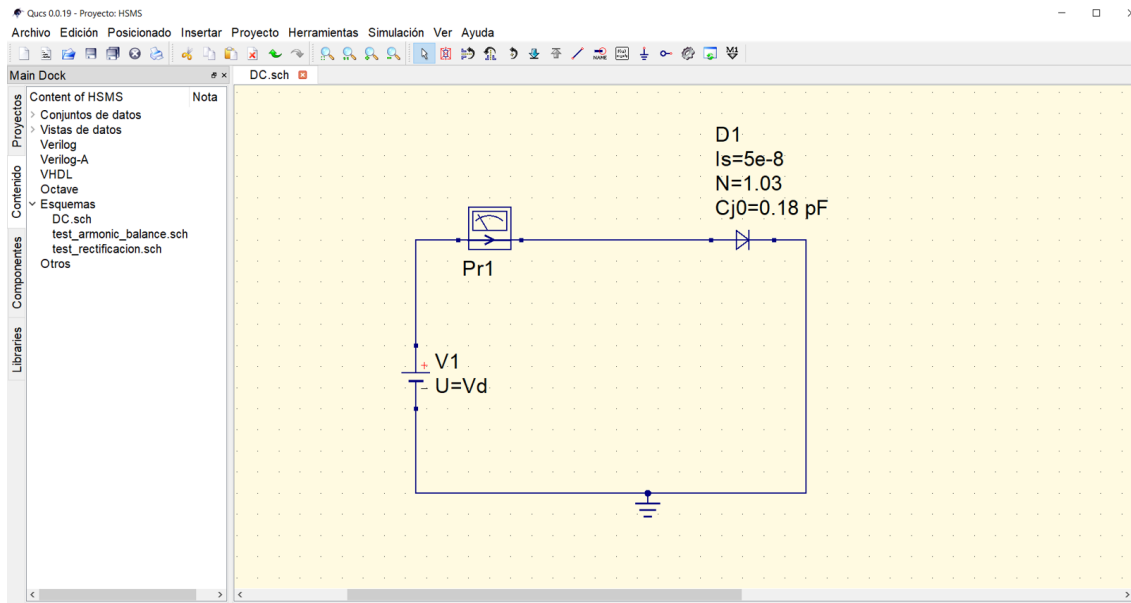


Figura 2: Pantalla de QUCS con el circuito ya montado. Observar que los datos del modelo que vayamos a modificar se pueden dejar visibles en la pantalla principal.

SIMULACIONES

Una vez se ha realizado el circuito, para poder realizar la simulación a comparar con la medida experimental es necesario añadir en la pestaña *Simulations*, una simulación DC, que se llamará "DC1". Pero además, será preciso añadir una simulación de parámetro de barrido (SW1), para hacer la variación del voltaje que nos dará la característica corriente voltaje simulada. Además, al valor de la fuente de tensión dc, le cambiaremos el valor numérico por un texto del tipo V_d o algo similar. Así pues, haremos un barrido lineal del parámetro V_d desde 1 mV hasta 1 V tomando unos 100 puntos. Observar que quede algo similar a lo que se observa en la Figura 3

2. Realización de la práctica

Tomaremos medidas del diodo de barrera Schottky que se encuentra montado en una PCB. Para ello, contamos con distintos tipos de programación que nos permiten automatizar las medidas, esto es, dar instrucciones a los equipos de forma iterativa para variar la excitación y tome medida de un parámetro asociado a la excitación. En nuestra práctica, la variación de la corriente con el voltaje. Utilizaremos el software MATLAB para realizar esas medidas.

DATOS DE ENTRADA DEL PROGRAMA

Para controlar SMU presentada anteriormente, necesitaremos indicar en el programa los límites de voltaje máximo y mínimo (que situaremos entre 0 y 1 V), junto al paso de voltaje (1 mV para

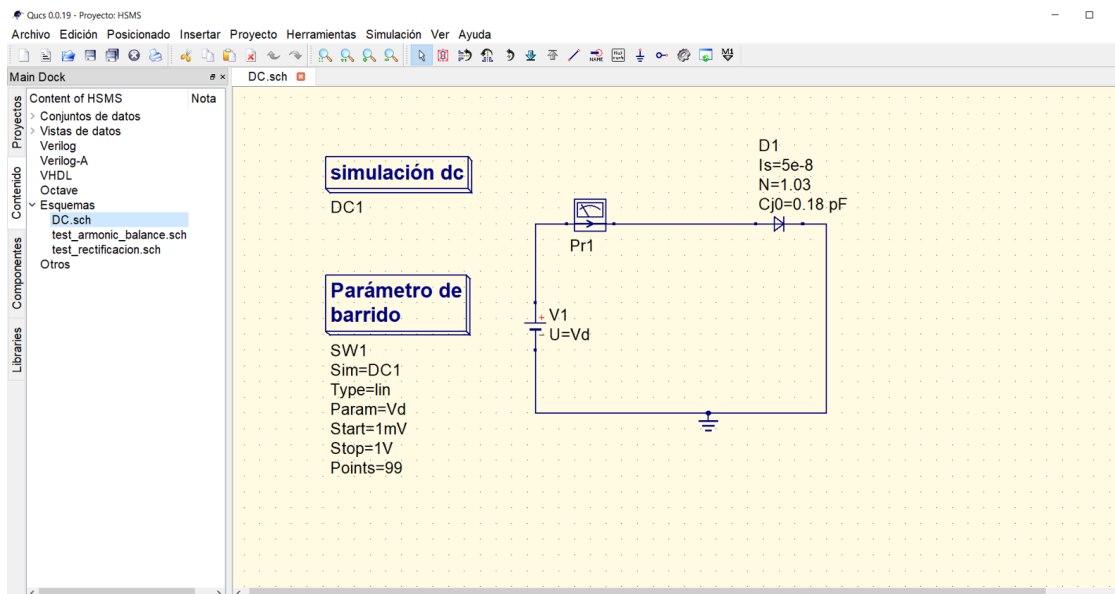


Figura 3: Captura de pantalla tras añadir las dos simulaciones. Una es dependiente de la otra.

puntos suficientes para ver una línea suficientemente poblada), y un valor de corriente de seguridad para evitar dañar el dispositivo (100 mA).

El otro elemento a configurar será el archivo a escribir con los datos leídos. La extensión deberá ser ".csv" para que puede ser reconocida por QUCS a la hora de importar los datos. Además, lo guardaremos en una dirección que sea sencilla de localizar.

REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES

Una vez lanzada la simulación, aparece una pantalla de representación gráfica. En este caso vamos a elegir un gráfico cartesiano en el que el eje **X** es la V_d por defecto, y el eje **Y** será el que represente los distintos parámetros a nuestra elección. Ajustaremos las escalas de los ejes **X** e **Y** para representarlas en logarítmico.

Por otro lado, importaremos los datos que se han medido anteriormente. Para ello, iremos a la pestaña proyecto de la parte superior de la ventana y clicaremos en *Import/Export Data*. Ahora aparecerá una ventana en la que podemos elegir la dirección del archivo y lo convertiremos al formato de *QUCS Datasheet*.

AJUSTE

Como se puede observar en la simulación realizada, los valores que nos indica el fabricante, son unos valores de parámetros genéricos o globales del diodo, pero pequeñas diferencias en la fabricación pueden hacer que esos valores varíen entre componentes. Por lo tanto deberemos realizar un ajuste fino de los valores η , R_S o I_S , para que quede algo parecido a la siguiente figura.

Hacer el ajuste de la curva medida al modelo matemático del diodo de barrera Schottky como se indicó en la práctica 1 y comparar los valores obtenidos con los parámetros que da el fabricante.

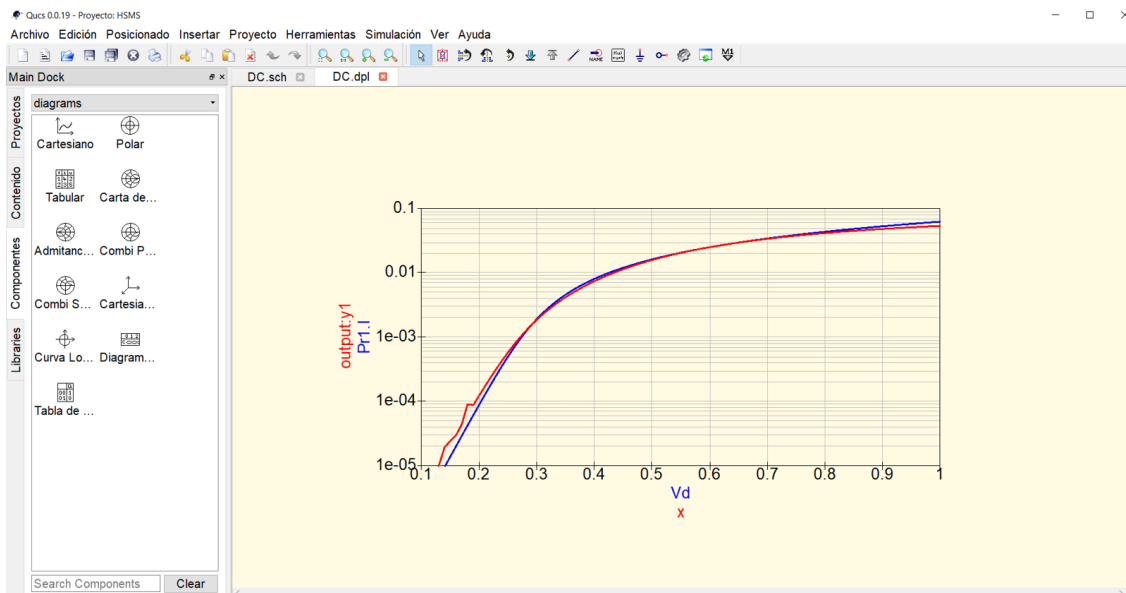


Figura 4: Comparativa entre el resultado de la medida que se realizó en la primera parte de la práctica y el resultado de la simulación tras ajustar los parámetros del modelo.